

Evidências de Validação

Topologia de Rede com Roteamento Dinâmico OSPF

Projeto NOC Lab · Camada de Rede (Containerlab + FRRouting) · Raphael Mendes

Este documento apresenta, em ordem, as três evidências que comprovam o funcionamento do roteamento dinâmico OSPF entre duas sub-redes distintas. Cada captura de tela é acompanhada da explicação do que está sendo demonstrado e por que valida o objetivo do laboratório.

Evidência 1 — Conectividade entre sub-redes (ping)

Teste de **ping** a partir do **host1** (rede 192.168.10.0/24) para o **host2** (rede 192.168.20.0/24). Como os dois hosts estão em sub-redes diferentes, eles só conseguem se comunicar se houver roteamento funcionando entre elas.

```
rafael@ECHOES:~/noc-topology$ docker exec -it clab-noc-lab-host1 ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: seq=0 ttl=62 time=0.082 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=1 ttl=62 time=0.101 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=2 ttl=62 time=0.121 ms
64 bytes from 192.168.20.10: seq=3 ttl=62 time=0.103 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.082/0.101/0.121 ms
```

Saída do comando: `docker exec -it clab-noc-lab-host1 ping -c 4 192.168.20.10`

O que isto comprova:

- **0% packet loss** — os quatro pacotes chegaram ao destino, confirmando conectividade fim-a-fim.
- **ttl=62** — o TTL partiu de 64 e foi decrementado em 2, indicando que o pacote passou por **2 saltos** (os dois roteadores) até chegar ao host2. Isto prova que o tráfego foi roteado, e não entregue diretamente.

Evidência 2 — Rota aprendida via OSPF

Tabela de roteamento do **router1**, filtrando apenas as rotas OSPF. Mostra como o roteador descobriu o caminho para a sub-rede remota.

```
rafael@ECHOES:~/noc-topology$ docker exec -it clab-noc-lab-router1 vtysh -c "show ip route ospf"
% Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf due to 'No such file or directory'.
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

O 10.0.0.0/30 [110/10] is directly connected, eth2, weight 1, 00:11:34
O 192.168.10.0/24 [110/10] is directly connected, eth1, weight 1, 00:11:34
O>* 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.0.0.2, eth2, weight 1, 00:10:39
```

Saída do comando: `docker exec -it clab-noc-lab-router1 vtysh -c "show ip route ospf"`

O que isto comprova:

- A linha **O>* 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.0.0.2** mostra que o router1 **aprendeu sozinho** o caminho para a rede do host2.
- O código **O** identifica a rota como originada pelo **OSPF** (não foi configurada manualmente).

- O valor **110** é a distância administrativa padrão do OSPF e **20** é o custo acumulado da rota.
- O próximo salto **via 10.0.0.2** é o router2 — o roteador descobriu que precisa encaminhar por ali.

Evidência 3 — Adjacência OSPF estabelecida

Verificação da vizinhança OSPF no **router1**. Confirma que os dois roteadores se reconheceram e sincronizaram suas informações de roteamento.

```
rafael@ECHOES:~/noc-topology$ docker exec -it clab-noc-lab-router1 vtysh -c "show ip ospf neighbor"
% Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf due to 'No such file or directory'.

Neighbor ID    Pri  State           Up Time      Dead Time   Address      Interface
192.168.20.1   1    Full/Backup     11m31s       36.566s    10.0.0.2     eth2:10.0.0.1
              RXmtL  RqstL  DBsmL
              0      0      0
```

Saída do comando: docker exec -it clab-noc-lab-router1 vtysh -c "show ip ospf neighbor"

O que isto comprova:

- O vizinho **192.168.20.1** (router2) aparece no estado **Full**.
- **Full** é o estado final e saudável de uma adjacência OSPF: significa que os roteadores trocaram e sincronizaram completamente suas bases de dados de roteamento. É a condição necessária para que as rotas da Evidência 2 sejam aprendidas e o ping da Evidência 1 funcione.

Conclusão

As três evidências, em conjunto, demonstram a cadeia completa do roteamento dinâmico: os roteadores estabeleceram adjacência OSPF (Evidência 3), trocaram rotas e o router1 aprendeu o caminho para a sub-rede remota (Evidência 2), e o resultado prático é a comunicação fim-a-fim entre hosts de sub-redes diferentes (Evidência 1). O laboratório atingiu seu objetivo.